

Unidad: FPU x87 en Arquitectura IA-32

Organización del Computador II - 2026

1. Introducción a la FPU x87

La **FPU x87 (Floating Point Unit)** es la unidad encargada de realizar operaciones en punto flotante dentro de la arquitectura IA-32 de los procesadores de Intel.

Originalmente, la FPU era un coprocesador externo (por ejemplo, el Intel 8087), pero a partir del Intel 80486 se integró dentro del procesador.

Los procesadores trabajan naturalmente con enteros. Sin embargo, muchas aplicaciones requieren:

- Números reales
- Cálculos científicos
- Gráficos
- Procesamiento de señales

La FPU permite realizar estos cálculos de forma eficiente.

2. Representación en punto flotante

La FPU x87 utiliza el estándar **IEEE 754 floating point standard** para aritmética en punto flotante es la norma o estándar técnico para computación en punto flotante, establecida en 1985 por la IEEE.

Un número en punto flotante se representa como:

$$(-1)^s \times \text{mantisa} \times 2^{\text{exponente}}$$

Esta expresión puede representar cualquier número decimal en binario, vemos que $(-1)^s$ determinará el signo negativo o positivo, mantisa es la parte de la precisión, y $2^{\text{exponente}}$ indica cuántas posiciones se corre el punto binario.

Precisión extendida (80 bits)

La FPU x87 trabaja internamente con formato de 80 bits, lo que proporciona mayor precisión que float (32 bits) y mayor precisión que double (64 bits). Esto reduce errores por redondeo.

3.Arquitectura de la FPU x87

La FPU x87 tiene una arquitectura particular basada en un stack o pila de ocho (8) registros.

Registro	Nombre
ST(0)	Tope de pila
ST(1)	
ST(2)	
...	
ST(7)	

Características

- Cada registro tiene 80 bits
- Funcionan como una pila circular
- ST(0) es siempre el operando principal

Operación tipo pila

Por ejemplo: (nótese que las operaciones inician con la letra F para diferenciarlas de las instrucciones del procesador x86)

FLD A
FLD B
FADD

Ejecución:

1. Se carga A $\rightarrow$ ST(0)
2. Se carga B $\rightarrow$ ST(0), A pasa a ST(1)
3. FADD suma ST(0) + ST(1)

4. Entorno de ejecución x87

La FPU mantiene un estado interno que controla su funcionamiento, el cual guarda información con respecto a su entorno. A continuación se detallan estos componentes.

Palabra de Control (Control Word)

Define:

- Precisión
- Redondeo
- Manejo de excepciones

Palabra de Estado (Status Word)

Indica:

- Estado de la FPU
- Flags de excepción
- Resultado de comparaciones

Palabra de Etiquetado (Tag Word)

Indica el estado de cada registro:

- Válido
- Cero
- Vacío

Puntero de Instrucción (Instruction Pointer)

- Apunta a la instrucción FPU actual.

Puntero a Datos (Data Pointer)

- Apunta al operando en memoria.

Manejo de excepciones

La FPU detecta:

- división por cero, cuando una operación que se va a realizar pretende dividir un número en cero.
- overflow, cuando el resultado de una operación va a superar el valor máximo que el tipo de dato a donde se va a alojar puede almacenar.
- underflow, cuando el resultado de una operación va a ser inferior al valor mínimo que el tipo de dato a donde se va a alojar puede almacenar.

- pérdida de precisión, cuando el resultado de una operación va a perder precisión en los decimales por el tipo de dato donde se va a alojar.

5.Registros de la FPU x87

La FPU usa una pila de 8 niveles:

ST(0) ← Tope

ST(1)

ST(2)

...

ST(7)

Al igual que en cualquier estructura de datos tipo pila existen las funciones PUSH y POP que permiten agregar y sacar elementos de la pila.

6.Set de instrucciones de la FPU x87

Las instrucciones x87 se dividen en varias categorías.

Transferencia de datos

Instrucción	Descripción
FLD	Cargar valor en la pila
FST	Guardar sin eliminar
FSTP	Guardar y hacer pop

Aritméticas

Instrucción	Operación
FADD	Suma
FSUB	Resta
FMUL	Multiplicación
FDIV	División

Comparación

Instrucción	Función
FCOM	Comparar
FUCOM	Comparar sin excepción

Funciones matemáticas

Instrucción	Función
FSQRT	Raíz cuadrada
FSIN	Seno
FCOS	Coseno
FPTAN	Tangente

Control de pila

Instrucción	Función
FXCH	Intercambiar registros
FINCSTP	Incrementar puntero
FDECSTP	Decrementar puntero

7. Ventajas de la FPU x87

- Alta precisión (80 bits)
- Soporte para operaciones complejas
- Compatibilidad histórica

8. Limitaciones

- Modelo basado en pila (menos intuitivo)
- Difícil de optimizar
- Reemplazada en gran parte por: SSE / AVX

9. Evolución posterior

Las arquitecturas modernas reemplazan x87 con:

- SSE (Streaming SIMD Extensions)
- AVX (Advanced Vector Extensions)

Las cuales permiten **Paralelismo** y **Mayor rendimiento**.

La FPU x87 fue fundamental en la evolución de la arquitectura IA-32, permitiendo la ejecución eficiente de cálculos en punto flotante.

Aunque hoy ha sido reemplazada en gran medida por tecnologías más modernas, sigue siendo importante debido a:

- forma parte del estándar x86
- aparece en muchos sistemas legacy
- es base conceptual para entender procesamiento numérico